درس مقاومة المواد: استنتاج إجهاد القص المماسي (صيغة جورافسكي)

Expression de la Contrainte Tangentielle en Flexion Simple — Formule de Jourawski

1 المدخل الفيزيائي والفرضيات الهندسية الأساسية (Hypothèses de base)

في دراسة الانحناء البسيط المستوي (Flexion Simple)، يخضع المقطع العرضي للعارضة في آن واحد إلى كل من **عزم الانحناء** $M_f(x)$ و**جهد القص الداخلي** $T(x)$.

السبب الفيزيائي لنشوء إجهادات القص المماسية:

إن تغير عزم الانحناء على طول المحور الطولي للعارضة وفق المعادلة التفاضلية الأساسية:

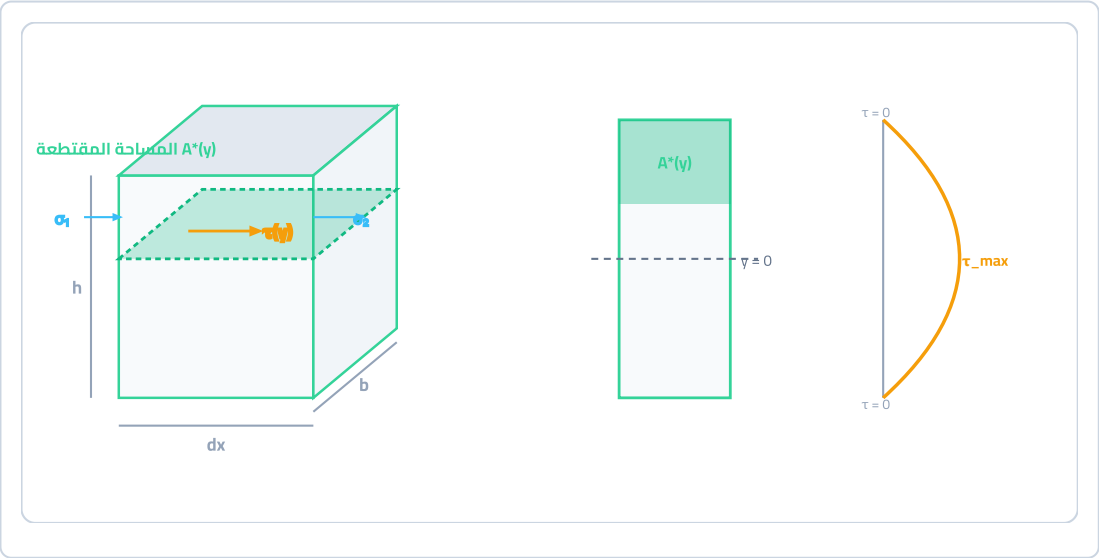
$$\frac{dM_f(x)}{dx} = T(x)$$

يؤدي بالضرورة إلى اختلاف الإجهادات الناظمية $\sigma(y)$ بين مقطعين متتاليين تفصلهما مسافة dx. هذا التفاوت في القوى الناظمية يفرض نشوء **إجهادات قص مماسية أفقية** τ بين الألياف المتجاورة لمنع انزلاق الطبقات الداخلية فوق بعضها، وبموجب *قانون التبادل لإجهادات القص (Réciprocité des contraintes tangentielles)*، تتساوى هذه الإجهادات الأفقية مع إجهادات القص الشاقولية في المقطع العرضي.

الفرضيات المعتمدة للنمذجة الرياضية:

- **شكل المقطع:** عارضة مستقيمة متجانسة ذات مقطع مستطيل عرضه b وارتفاعه الكلي h.
- **العرض الصغير:** العارضة رقيقة العرض نسبياً (Poutre peu large) لضمان تجانس وتماثل إجهاد القص τ على امتداد عرض المقطع b.
- **العنصر التفاضلي:** عزل عنصر حجمي تفاضلي بطول dx بين مقطعين شاقوليين متتاليين.
- **مستوى القطع الأفقي:** دراسة توازن الجزء المعزول الواقع فوق منسوب شاقولي مقداره y مقاساً انطلاقاً من **المحور الحيادي (Axe neutre)**.

2 تحديد الإجهادات والقوى على أوجه العنصر الحجمي المعزول



الوجه المعزول	الموقع والمساحة	الإجهاد المؤثر	القوة المحصلة الأفقية
الوجه الأيسر (1)	عند المقطع x بمساحة A^*	$\sigma_1 = \frac{M_f(x) \cdot y}{I_x}$	$F_1 = \int_{A^*} \sigma_1 \, dA$
الوجه الأيمن (2)	عند المقطع $x + dx$ بمساحة A^*	$\sigma_2 = \frac{[M_f(x) + dM_f] \cdot y}{I_x}$	$F_2 = \int_{A^*} \sigma_2 \, dA$
الوجه السفلي الأفقي	عند المنسوب y بمساحة $b \cdot dx$	إجهاد قص مماسي $\tau(y)$	$dF_\tau = \tau(y) \cdot b \cdot dx$

3 البرهان الرياضي خطوة بخطوة لاستنتاج صيغة جورافسكي

أ) تطبيق شرط التوازن الاستاتيكي الأفقي:

بإسقاط كافة القوى المؤثرة على المحور الأفقي (Ox) للعنصر المعزول:

$$\sum F_x = 0 \implies F_2 - F_1 - dF_\tau = 0 \iff dF_\tau = F_2 - F_1$$

ب) حساب القوى الناظمية على الوجهين:

بالتعويض بعبارة نافييه (Formule de Navier) للإجهاد الناظمي:

$$F_1 = \int_{A^*} \sigma_1 \, dA = \int_{A^*} \frac{M_f(x) \cdot y}{I_x} \, dA = \frac{M_f(x)}{I_x} \int_{A^*} y \, dA$$

$$F_2 = \int_{A^*} \sigma_2 \, dA = \int_{A^*} \frac{M_f(x) + dM_f}{I_x} y \, dA = \frac{M_f(x) + dM_f}{I_x} \int_{A^*} y \, dA$$

ج) إدخال العزم الساكن (Moment Statique):

يُعرَّف **العزم الساكن** $S_x(y)$ للمساحة المقتطعة $A^*(y)$ بالنسبة للمحور الحيادي (Ox) بالعلاقة:

$$S_x(y) = \int_{A^*} y \, dA$$

وبالتالي يكون فرق القوتين الناظميتين:

$$F_2 - F_1 = \frac{dM_f}{I_x} S_x(y)$$

د) استنتاج العبارة العامة لإجهاد القص:

بما أن قوة القص المماسية على السطح الأفقي هي $dF_\tau = \tau(y) \cdot b \cdot dx$:

$$\tau(y) \cdot b \cdot dx = \frac{dM_f}{I_x} S_x(y) \implies \tau(y) = \left(\frac{dM_f}{dx} \right) \frac{S_x(y)}{b \cdot I_x}$$

وباستخدام العلاقة التفاضلية الأساسية بين عزم الانحناء والجهد القاطع: $\frac{dM_f}{dx} = T(x)$، نصل إلى **صيغة جورافسكي العامة**:

$$\tau(y) = \frac{T(x) \cdot S_x(y)}{b(y) \cdot I_x}$$

4 التطبيق العددي والتحليلي على المقطع المستطيل (Section Rectangulaire)

لمقطع مستطيل بعرض b وارتفاع كلي h، تقع المساحة المقتطعة A^* بين المنسوب y والسطح العلوي $h/2$:

1. العزم الساكن $S_x(y)$:

المساحة $A^* = b \cdot (h/2 - y)$، ومركز ثقلها يقع عند $y_G^* = \frac{1}{2}(h/2 + y)$:

$$S_x(y) = A^* \cdot y_G^* = \frac{b}{2}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$$

2. عزم العطالة التربيعي I_x:

بالنسبة للمحور الحيادي المركزي:

$$I_x = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

توزيع إجهاد القص على طول الارتفاع:

$$\tau(y) = \frac{T \cdot \frac{b}{2}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)}{b \cdot \frac{bh^3}{12}} = \frac{6T}{bh^3}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right) = \frac{3}{2}\frac{T}{bh}\left(1 - \frac{4y^2}{h^2}\right)$$

النتائج الجوهرية للتوزيع المكافئ:

- **عند الألياف الخارجية القصوى ($y = \pm h/2$):** ينعدم إجهاد القص تماماً: $\tau(y = \pm h/2) = 0$.
- **عند المحور الحيادي ($y = 0$):** يبلغ إجهاد القص قيمته العظمى المطلقة:

$$\tau_{\max} = \frac{3}{2}\frac{T}{bh} = 1.5\,\tau_{\text{moyen}}$$

حيث $\tau_{\text{moyen}} = \frac{T}{A}$ هو متوسط إجهاد القص البسيط.

5 مقارنة وتطبيق صيغة جورافسكي على مقاطع هندسية أخرى

المقطع الدائري المصمت (Section circulaire):

لقضيب دائري بنصف قطر R ومساحة $A = \pi R^2$، يكون إجهاد القص الأعظمي عند المحور الحيادي:

$$\tau_{\max} = \frac{4}{3}\frac{T}{A} \approx 1.33\,\tau_{\text{moyen}}$$

المقطع المجوف على شكل (Profilé en I):

يتحمل **الجذع الشاقولي (L'âme)** ما بين 90% إلى 95% من كامل جهد القص T نظراً لصغر عرضه b_w، بينما تتحمل الأجنحة (Les semelles) عزم الانحناء.

$$\tau_{\text{âme}} \approx \frac{T}{b_w \cdot h_w}$$